



EXAMEN PRATIQUE : DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS CRUD AVEC LARAVEL

Génie Logiciel

1. Consignes Générales et Organisation

- 1) Modalité de travail : Chaque étudiant ou binôme doit réaliser le travail demandé de manière totalement autonome.
- 2) Règle Anti-Plagiat : Tout plagiat, copie ou ressemblance suspecte entre projets sera sévèrement sanctionné par une note immédiate de 0/20
- 3) Choix du sujet : Chaque entité (étudiant seul ou binôme) doit sélectionner un thème unique parmi la liste des propositions ci-dessous.
- 4) Architecture attendue : L'application finale doit rigoureusement implémenter le pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) natif de Laravel.
- 5) Livrables : Le rendu doit obligatoirement inclure l'URL publique de l'application hébergée sur Internet, ainsi que l'accès au code source sur un dépôt GitHub/GitLab public ou partagé avec l'enseignant.

2. Grille d'Évaluation Détaillée

Critère d'Évaluation	Éléments et exigences techniques attendus
1. Base de données & Structure	Migrations : Typages de colonnes optimisés (string, integer, text, boolean), déclaration explicite des contraintes d'intégrité,
2. Logique Métier & Routage	-Les Controllers doivent contenir les fonctions -Redirections : Gestion propre du cycle de requête avec injection de messages flash contextuels en session (Success/Error).
3. Sécurité & Validations	Validateurs : Implémentation systématique de règles de validation robustes via la méthode validate() ou des Form Requests dédiées (champs requis, contraintes numériques, unicité d'email, tailles maximales). Erreurs : Affichage dynamique et ciblé des messages d'erreur sous chaque champ de formulaire en Blade via @error.
4. Interface & Ergonomie	Intégration MDBBootstrap : Conception d'une interface professionnelle et unifiée basée sur Material Design Bootstrap. Composants : Utilisation adéquate de tables



stylisées, de modales de confirmation de suppression, et adaptation responsive (Mobile/Desktop) complète de la mise en page.

5. Déploiement & Ops

Hébergement : Application en production accessible via une adresse publique stable.
Environnement : Configuration sécurisée du fichier .env (désactivation totale du mode debug : APP_DEBUG=false) et liaison effective avec une base de données de mysql.



3. Banque de Thèmes au Choix

Chaque proposition ci-dessous constitue un périmètre complet pour l'évaluation d'un CRUD autonome la gestion d'utilisateurs multiples et relations complexes sont encouragés.

Thème 01 : Gestion de Médicaments (Pharmacie / Stock)

Suivi et inventaire des produits pharmaceutiques. Champs requis : Nom commercial du médicament, Molécule / Famille, Forme (Comprimé, Sirop, Injection), Quantité en stock, Date de péremption.

Thème 02 : Gestion des Plats (Restaurant / Menu)

Administration de la carte d'un établissement de restauration. Champs requis : Intitulé du plat, Catégorie (Entrée, Plat, Dessert, Boisson), Prix unitaire, Description des ingrédients, Statut de disponibilité (Oui/Non).

Thème 03 : Gestion des Articles d'un Journal Télévisé (JT / Média)

Planification du conducteur et des reportages d'un journal d'actualités. Champs requis : Titre du reportage, Catégorie (Politique, Économie, International, Sport), Durée estimée (en minutes), Nom du journaliste / Reporter, Ordre de passage (Position).

Thème 04 : Gestionnaire d'Inventaire Matériel (IT Assets)

Suivi du parc informatique physique. Champs requis : Nom de l'équipement, Type (PC/Serveur/Switch), Adresse IP, Date d'acquisition, Statut (Actif/En maintenance).

Thème 05 : Répertoire des Fournisseurs de l'Entreprise

Centralisation des partenaires externes de la logistique. Champs requis : Nom de la société, Nom du contact, Téléphone, Adresse email (unique), Secteur d'activité.

Thème 06 : Journal des Incidents Techniques (Logbook Admin)

Consignation des pannes résolues par l'équipe réseau. Champs requis : Titre du problème, Serveur/Équipement impacté, Description de la panne, Solution appliquée, Criticité (Faible/Moyenne/Critique).

Thème 07 : Catalogue de Bibliothèque Pédagogique

Inventaire des documentations et manuels internes. Champs requis : Titre de l'ouvrage, Éditeur/Auteur, Code ISBN, Nombre d'exemplaires, Statut global (Disponible/Épuisé).

Thème 08 : Suivi des Demandes de Fournitures de Bureau

Gestion des demandes internes des différents services. Champs requis : Libellé de l'article, Quantité demandée, Département demandeur (Comptabilité, RH, Technique), Niveau d'urgence (Normal/Urgent).

Thème 09 : To-Do List & Gestionnaire de Tâches d'Équipe

Organisation des livrables courants. Champs requis : Intitulé de la tâche, Description détaillée, Priorité (Basse/Haute), Date limite de réalisation, État d'avancement.

Thème 10 : Liste de Courses (Shopping List)

Planification des approvisionnements réguliers. Champs requis : Nom du produit, Quantité requise, Unité (Litres, Pièces, Cartons), Rayon/Catégorie, Note de précision.



Thème 11 : Journal de Bord Personnel (Daily Professional Log)

Rapport d'activité quotidien d'un technicien. Champs requis : Titre de la journée, Date du jour, Synthèse des actions accomplies, Difficultés rencontrées, Temps total facturé.

Thème 13 : Répertoire des Commandes Utiles (Cheat Sheet DevOp)

Base de connaissances pour les scripts récurrents. Champs requis : Intitulé de la commande, Technologie cible (Docker, Git, Ansible, Linux), Bloc de code complet, Exemple d'usage, Impact système.

Thème 14 : Annuaire des Serveurs & Liens Utiles (Internal Portal)

Portail d'accès centralisé aux outils de l'entreprise. Champs requis : Nom de l'application, URL complète, Description fonctionnelle, Administrateur référent, Niveau de sécurité d'accès.

Thème 15 : Simulation de Demandes de Congés Employés

Interface de dépôt de requêtes d'absences. Champs requis : Nom de l'employé, Type de congé (Annuel, Maladie, Formation), Date de début, Date de fin, Motif justificatif.

Thème 16 : Répertoire des Paroles et Chansons d'Animation

Base de données culturelle pour les événements. Champs requis : Titre du morceau, Compositeur/Artiste, Paroles intégrales (Text), Année de sortie, Langue d'interprétation.

4. Exigences Techniques Strictes & Règles Sanitaires

- 6) Le plagiat ou la copie de code source entre étudiants/binômes entraînera immédiatement la note de 0/20 pour toutes les parties prenantes, sans possibilité de rattrapage.
- 7) L'usage exclusif de l'ORM Eloquent est obligatoire pour insérer/recupérer les données dans la base.
- 8) Sécurité des formulaires : Toutes les requêtes POST, PUT et DELETE doivent intégrer la directive de sécurité native @csrf de Laravel.
- 9) Intégration CSS : des style inline ou feuille CSS personnalisée sont acceptés. L'étudiant doit exploiter aussi les classes utilitaires de MDBBootstrap.